Királyság.Királyság(l:Lovag*, t:Tartomány*)
```
if t.Length = 0 then error endif
if t[0] is not KirályiTartomány then error endif

lovagok := l; lovagEnor := new LovagEnumerator(l)
tartományok := t
foreach lovag in lovagok do
    lovag.SetTartományEnor(new TartományEnumerator(t))
end
```

Királyság.Cselekvés():void
```
lovagEnor.Current().Cselekvés()
lovagEnor.Next()
```

Királyság.Befejeződött():bool
```
return ÉlőLovagokSzáma() = 0 || KirályiTartományokSzáma() = tartományok.Length
```

Királyság.ÉlőLovagokSzáma():int
```
db := 0
foreach l in lovagok do
    if not l.Meghalt() then db += 1 endif
end
return db
```

Királyság.KirályiTartományokSzáma():int
```
db := 0
foreach t in tartományok do
    if t is KirályiTartomány then db += 1 endif
end
return db
```

LovagEnumerator
- idx:int

+ LovagEnumerator(l:Lovag*)
+ Next():void
+ Current():Tartomány

lovagok:=t; idx:=0

```
i := 0
idx := (idx+1)%lovagok.Count
while Current().Meghalt() && i<lovagok.Count do
    idx :=  (idx+1)%lovagok.Count; i += 1
end
if i = lovagok.Count then error endif
```

return lovagok[idx]

Királyság
- lovagIdx:int

+ Királyság (l:Lovag*, t:Tartomány*)
+ Cselekvés():void
+ Befejezodott():bool
- ÉlőLovagokSzáma():int
- KirályiTartományokSzáma():int

- lovagEnor
0..1
0..1
- lovagok
1 .. *
- lovagok
{ getter }
1..*
0..1

<<abstract>>
Lovag
- név: string { getter }
- eletero: int

Lovag(n:string)
+ SetTartományEnor(t:TartományEnumerator):void
+ Meghalt(): bool
+ Cselekvés(): void
 # Cselekvés(t:KirályiTartomány): void { abstract }
 # Cselekvés(t:SemlegesTartomány): void { abstract }
 # Cselekvés(t:EllenségesTartomány): void { abstract }
 # Cselekvés2(t:KirályiTartomány): void { abstract }
 # Cselekvés2(t:SemlegesTartomány): void { abstract }
 # Cselekvés2(t:EllenségesTartomány): void { abstract }
Hely(): Tartomány
Sebez(dmg:int): void
 # Sérült(): bool { abstract }
 # Harcol(): void { abstract }
 # GyógyulásiFaktor(): int { abstract, query }
 # TámadásiFaktor(): int { abstract, query }
KirályiTartománybaVisszatér(): void
Gyógyul(): void
KövetkezőTartomány(): void

Lovag.Lovag(n:string)
```
eletero := 100; név := n
```

Lovag.SetTartományEnor(t:TartományEnumerator)
```
tartományEnor := t
```

Lovag.Meghalt():bool
```
return eletero <= 0
```

Lovag.Cselekvés():void
```
if Meghalt() then error endif
Cselekvés(Hely())
```

Lovag.Hely():Tartomány
```
return tartományEnor.Current()
```

Lovag.Sebez(dmg:int):void
```
if Hely() is not EllenségesTartomány then error endif
eletero -= dmg
Hely().Sebez(dmg)
```

Lovag.KirályiTartománybaVisszatér():void
```
while Hely() is not KirályiTartomány do
    tartományEnor.Prev()
end
```

Lovag.Gyógyul():void
```
if Hely() is not KirályiTartomány then error endif
eletero += random(0, GyógyulásiFaktor())
if 100<eletero then eletero:=100 endif
```

Lovag.KövetkezőTartomány():void
```
tartományEnor.Next()
```

TartományEnumerator
- idx:int

+ TartományEnumerator(t:Tartomány*)
+ Next():void
+ Prev():void
+ Current():Tartomány
+ Change(t:Tartomány):void

tartományEnor
*

tartományok:=t; idx:=0
idx := (idx + 1) % tartományok.Count
idx := (idx - 1 + tartományok.Count) % tartományok.Count
return tartományok[idx]
tartományok[idx] := t

- tartományok { getter }
1..*
- tartományok
1..*

Tartomány
név:string { getter }
+ Tartomany(n:string)

név := n

KirályiTartomány
+ KirályiTartomány(n:string)

Tartomány(n)

EllenségesTartomány
- ellenfelEletero: int

+ EllenségesTartomány(n:string)
+ Sebez(dmg:int):void
+ Halott():bool
+ Semlegesít(enor:TartományEnumerator):void

Tartomány(n)
ellenfelEletero -= dmg
return ellenfelEletero < 0
enor.Change(new SemlegesTartomány(név))
delete this

SemlegesTartomány
+ SemlegesTartomány(név:string)
+ TartományElfoglalása(enor:TartományEnumerator):void

Tartomány(n)
enor.Change(new KirályiTartomány(név))
delete this

ÓvatosLovag
+ ÓvatosLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Harcol():void
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void

Lovag(n)
return eletero <= 90
return 20
return 20
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)

BátorLovag
+ BátorLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
- Harcol():void

Lovag(n)
return eletero <= 40
return 30
return 40
```
sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
Sebez(sebzés)
if !Sérült() then
    sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
    Sebez(sebzés)
end
```

VakmerőLovag
+ VakmerőLovag(n:string)
- Sérült():bool
- GyógyulásiFaktor(): int
- TámadásiFaktor(): int
- Harcol():void
- Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
- Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
- Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
- Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void

Lovag(n)
return false
return 40
return 40
```
while not (Halott() or Hely().Halott()) loop
    sebzés := random(0, TámadásiFaktor())
    Sebez(sebzés)
endloop
```

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
```
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

ÓvatosLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
```
pass
```

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
```
pass
```

ÓvatosLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
```
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif
```

BátorLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
```
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

BátorLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

BátorLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else
    Harcol()
    if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif
endif
```

BátorLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
```
pass
```

BátorLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
```
Hely.TartományElfoglalása(tartományEnor)
```

BátorLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
```
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif
```

VakmerőLovag.Cselekvés(t:KirályiTartomány):void
```
if Sérült() then Gyógyul()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

VakmerőLovag.Cselekvés(t:SemlegesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

VakmerőLovag.Cselekvés(t:EllenségesTartomány):void
```
if Sérült() then KirályiTartománybaVisszatér()
else KövetkezőTartomány(); Cselekvés2(Hely()) endif
```

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:KirályiTartomány):void
```
pass
```

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:SemlegesTartomány):void
```
Hely.TartományElfoglalása(tartományEnor)
```

VakmerőLovag.Cselekvés2(t:EllenségesTartomány):void
```
Harcol()
if Hely().Halott() then Hely().Semlegesít(tartományEnor) endif
```